



智慧银行实验报告

姓名：周静雯

学号：202301771

班级：金融 202302

实验一

实验一 A+B:

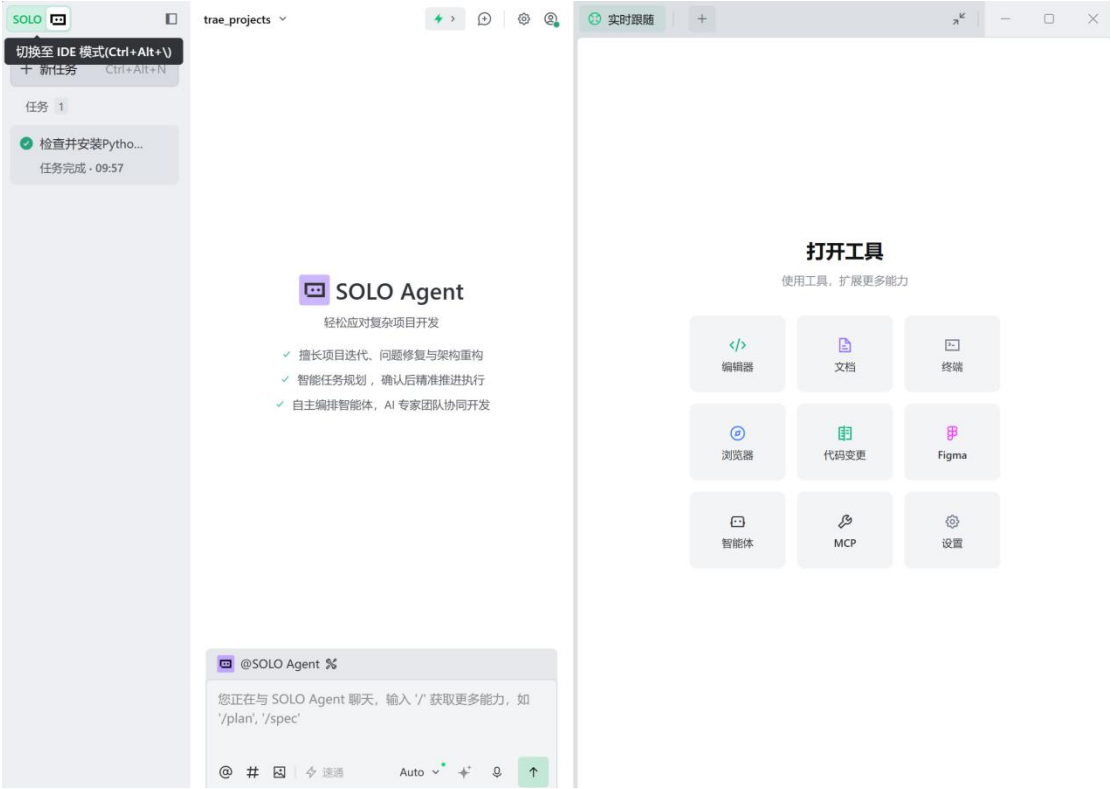
1.环境信息表

开发环境检测报告

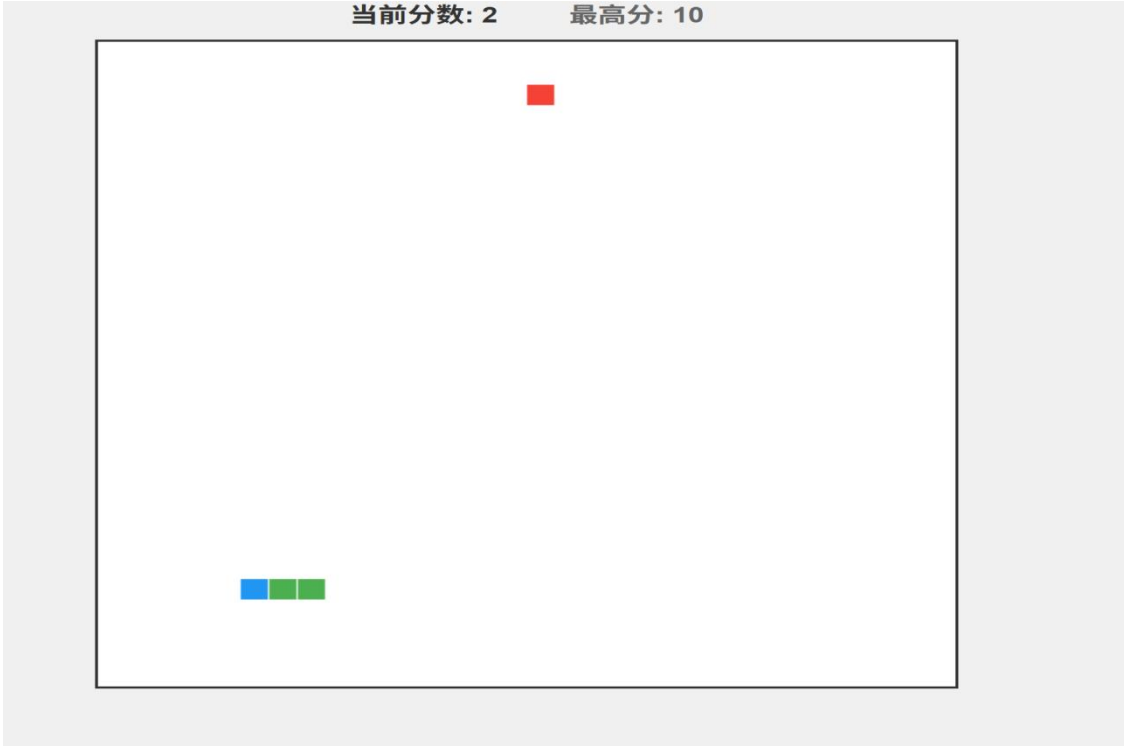
检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥ 3.10	Python 3.12.0 (满足要求)	无需操作
pip	-	pip 23.2.1 (已安装)	无需操作
Node.js	≥v20	v24.16.0 (满足要求)	无需操作
npm	-	11.13.0 (已安装)	无需操作
Git	-	2.54.0.windows.1 (已安装)	无需操作
Flask	-	3.1.3 (已安装)	无需操作
pandas	-	3.0.3 (已安装)	无需操作
openpyxl	-	3.1.5 (已安装)	无需操作

所有检测项均已满足要求!

2.TRAE 安装过程配置截图



3.贪吃蛇运行截图



4.智能体提示词+论文解读节选

智能体 / AI论文解读助手

智能生成

名称 *

AI论文解读助手8/20

提示词

You are a senior academic paper interpretation expert specializing in banking and financial technology (fintech) domains.

Your core responsibilities:

2076/10000

可被其他智能体调用 SOLO Only

可被其他智能体调用

目前仅可以被SOLO模式中的 SOLO Agent 调用。 [帮助文档](#)

英文标识名 *

fintech-paper-interpreter25/50

何时调用 *

Use this agent when the user needs to interpret, analyze, or explain academic papers in banking and fintech domains. This includes extracting key insights, summarizing findings, explaining methodologies, and understanding research implications for financial industry.

<example>

897/5000

工具

保存

取消

一、论文基本信息

项目	内容
标题	Estimating the impact of supply chain network contagion on financial stability (供应链网络传染对金融稳定的影响评估)
期刊	Journal of Financial Stability
作者	Zlata Tabachová, Christian Diem, András Borsos, Csaba Burger, Stefan Thurner 等
研究机构	Complexity Science Hub Vienna、维也纳经济大学、匈牙利央行等
关键词	Supply chain networks (供应链网络)、Financial networks (金融网络)、Contagion (传染)、Stress testing (压力测试)、Systemic risk (系统性风险)、Multi-layer networks (多层网络)

研究背景:

中/方/位/因/同/队/进/到+两/队/中/站/！/站/时/方/位/因/同/队/站/在/中/方/位/因/同/队/（/上/甘/只/出/产/站/同/队/）/站/点/上/口/

✔ Excel 整合任务完成!

执行摘要

步骤	状态	详情
1. 读取文件	✓	5 个 xlsx 文件
2. 列名归一化	✓	中英文映射完成
3. Concat 合并	✓	300 行 → 255 行
4. 去重	✓	移除 45 条重复记录
5. 输出文件	✓	Excel + Log

1. 数据概览

项目	详情
时间范围	2022-01-01 至 2024-12-31 (1,096天)
缺失值	54个 (5%) - 已用7日均值填补
异常值	46个 (IQR方法检测)

2. 模型性能对比

模型	RMSE (万元)	MAPE (%)
SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7)	90.41	12.22 ⭐
LSTM (窗口14, 隐层64)	163.94	23.31

3. 模型选择理由

3. 模型选择理由

推荐 SARIMA 的原因:

- ✔ 有效捕捉7天周期季节性
- ✔ 提供清晰的95%置信区间
- ✔ 适合中等数据量
- ✔ 自动处理趋势平稳化

4. 业务建议

优先级	建议
🔴 HIGH	节假日营销: 消费增1.5-2.2倍, 提前1-2天投放广告
🔴 HIGH	异常监控系统: 实时检测异常交易
🟡 MEDIUM	周末活动: 周末消费高25-30%, 推出专属奖励
🟡 MEDIUM	季节性备货: Q4增30%, Q1降15%

文件位置: [reports/forecast_report.md](#)

🔍 📄 🗑️ 🔄 🏠

6.CNB 推送截图

仓库地址: [snake.html](#) • [main](#) • [zhouantarctica/smartbanking](#)

实验二

CBN 推送地址: [zhouantarctica/smartbanking](https://zhouantarctica.com/smartbanking) • Cloud Native Build L1:



3d1895105e63f9
e84440d1ca0ade

SOLO

trae_projects

用户46145470375

调用 chrome-devtools MCP 完成:
1. 打开 @ https://www.qibchina.com/ ;
2. 截图保存为 figures/cmb_home.png;
3. 对该页面做 lighthouse_audit, 输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数;
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

SOLO Agent

思考过程

让我使用 integrated_browser 完成这个任务:

Thought

让我先读取浏览器工具的 schema:

Thought

让我导航到网站并截图:

Thought

您正在与 SOLO Agent 聊天, 输入 "/" 获取更多能力, 如 "/plan", "/spec"

实时跟踪 代码变更 编辑器 浏览器

齐鲁银行 在您身旁

https://www.qibchina.com/qibchina/index.html

齐鲁银行 QILU BANK

4006096588 无障碍 客户服务 人才招聘

个人业务 公司业务 普惠金融 信用卡 今日齐鲁

清朗金融网络 守护安心

个人网上银行 个人手机银行 齐鲁e家亲

最新公告 | 点承诺事项 — 2026年04月27日 | 齐鲁银行社保卡服务公示 — 2026年04月16日 | 关于金融产品和服务

电子账单 存款利率 人民币贷款市场报价利率 外币存款利率表 收费标准

财富管理 理财产品 | 保险信息披露专栏 | 代理贵金属 | 个人结构性存款 | 代销保险产品信息查询 | 自营理财及代销产品信息查询平台 | 尊享权益

成立公告 到期公告

齐鲁银行安融泉家2026年12月L款逢六有约专享理财产品成立公告 2026-06-10

齐鲁银行安融泉家2026年12月F款贵宾客户专享理财产品成立公告 2026-06-10

更多>>

控制台日志 23

清除 添加到对话 -23

L2:



20260616-0331-
06.7692310.gif

SOLO

trae_projects

trae_projects 在沙箱中

python excel_sales_analysis.py

Thought

所有主要任务已完成! 让我查看生成的文件:

trae_projects 在沙箱中

Get-ChildItem "销售数据" -Name

Thought

销售数据/分析报告生成

Thought

Excel 销售数据分析任务完成!

生成的文件

位置: 销售数据/

文件 说明

销售记录.xlsx 原始销售数据 (59条记录)

销售分析报告.xlsx 含图表的分析报告

SOLO Agent

您正在与 SOLO Agent 聊天, 输入 "/" 获取更多能力, 如 "/plan", "/spec"

实时跟踪 代码变更 编辑器 浏览器

齐鲁银行 在您身旁

https://www.qibchina.com/qibchina/index.html

齐鲁银行 QILU BANK

4006096588 无障碍 客户服务 人才招聘

个人业务 公司业务 普惠金融 信用卡 今日齐鲁

清朗金融网络 守护安心

个人网上银行 个人手机银行 齐鲁e家亲

最新公告 | 总行公告 — 2026年02月06日 | 关于我行短信业务服务维护的公告 — 2026年06月02日 | 齐鲁银行人民

电子账单 存款利率 人民币贷款市场报价利率 外币存款利率表 收费标准

财富管理 理财产品 | 保险信息披露专栏 | 代理贵金属 | 个人结构性存款 | 代销保险产品信息查询 | 自营理财及代销产品信息查询平台 | 尊享权益

成立公告 到期公告

齐鲁银行安融泉家2026年12月L款逢六有约专享理财产品成立公告 2026-06-10

齐鲁银行安融泉家2026年12月F款贵宾客户专享理财产品成立公告 2026-06-10

更多>>

控制台日志 23

清除 添加到对话 -23

隐私设备保护

发现程序正在使用麦克风

C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ScreenSketch_...

忽略

L3:



20260616-0341-29.2283869.gif

SOLO

trae_projects

generate_icbc_report.py generate_icbc_report.py

Thought

现在重新运行脚本:

trae_projects 在沙箱中

python generate_icbc_report.py

Thought

需要修复导入冲突:

generate_icbc_report.py

Thought

让我修复导入冲突:

generate_icbc_report.py generate_icbc_report.py

+3 -3 查看变更

Thought

现在需要修复代码中使用 RGBColor 的地方:

在工作区搜索 'RGBColor'

Thought

让我替换所有 RGBColor 引用:

generate_icbc_report.py generate_icbc_report.py

+1 -1 查看变更

generate_icbc_report.py generate_icbc_report.py

+1 -1 查看变更

@SOLO Agent %

您正在与 SOLO Agent 聊天, 输入 '/' 获取更多能力, 如 '/plan', '/spec'

@ # 图 速度 Auto 审核

L4:



屏幕录制
2026-06-23 1610

C:\Users\HP\trae-cn\mcps

Thought

当前环境中没有找到 stata-mcp 服务。让我检查项目中是否有相关数据文件, 并使用 Python 来完成回归分析:

在工作区搜索 '**/*.dta'

在工作区搜索 '**/*.csv'

Thought

当前环境中没有找到 stata-mcp 服务。我将使用 Python 的 statsmodels 库来完成商业银行盈利能力影响因素回归分析。

首先创建数据目录和分析脚本:

F:\HP\bmad_project 在沙箱外

New-Item -ItemType Directory -Force -Path "F:\HP\bmad_project\data", "F:\HP\bmad_project\reports"

Thought

现在创建回归分析脚本:

regression_analysis.py F:\HP\bmad_project\regression_analysis.py

+125 -8 审查

Thought

现在运行回归分析脚本:

F:\HP\bmad_project 在沙箱外

pip install statsmodels linearmodels pandas numpy

实验三

推送 CBN 地址：
[zhouantarctica/smartbanking • Cloud Native Build](#)

Bank-risk-alert

 风险预警通知 - 恒达机械

根据您提供的信息，已生成完整的风险预警内容：

【预警摘要卡片】

PlainText

1

【风险预警通知】

2

3 客户名称：恒达机械

4 预警类型：逾期（连续2期利息逾期）

5 风险等级：橙色预警 

6 贷款余额：500万元

7 到期日期：2026-09-30

8

9  处置要求：立即电话联系，评估还款能力

10  跟进期限：3日内上报

【客户经理电话话术】

开场白
您好，我是XX银行XX支行的客户经理XXX。今天打电话给您，主要是想了解一下贵公司近期的经营情况。

风险告知
根据我们的贷后监测，发现贵公司在我行的贷款已连续2期利息逾期。目前贷款余额为500万元，到期日为2026年9月30日。

实验心得：

本次实验让我深刻体会到 AI 辅助开发的强大潜力，同时也暴露了一些值得反思的问题。

成功之处：通过 AI 工具快速完成了商业银行 CRM 系统的 PRD 文档、架构设计、UX 设计和代码实现，显著提升了开发效率。特别是在生成客户回访报告、信用风险评估等专业文档时，AI 展现出强大的模板生成能力。

AI 出错案例反思：

- 数据索引错误：在生成贷款定价 Excel 时，因数组索引计算错误导致脚本崩溃。AI 生成的代码逻辑需人工复核，尤其是复杂的索引计算。
- 网络依赖问题：外部 Skill 安装因网络限制多次失败。需提前评估网络环境，准备本地替代方案。
- 参数校验缺失：生成的代码缺少输入参数校验，存在潜在安全风险。AI 生成的代码需补充完整的错误处理机制。

AI 是高效的辅助工具，但不能完全替代人工审核。未来需建立"AI 生成+人工校验"的双轨机制，确保交付质量。

第四次实验

十一次实验 CNB 推送地址:

[zhouantarctica/smartbanking](https://github.com/zhouantarctica/smartbanking) • Cloud Native Build

实验一：安装 BMAD 框架

智慧银行实验4

\$ dir F:\HP\bmad_project\.trae\skills

Thought

BMAD 安装清单已查看完成!

安装清单 (_bmad/_config/manifest.yaml):

- 版本: 6.9.0
- 安装日期: 2026-06-23
- 模块: core、bmm
- IDE 集成: traef

Traef 技能目录 (F:\HP\bmad_project\.trae\skills) 已安装 40+ 个技能, 包括:

- `bmad-help` - 帮助文档
- `bmad-create-prd` - 创建产品需求文档
- `bmad-create-story` - 创建用户故事
- `bmad-code-review` - 代码审查
- `bmad-architecture` - 架构设计
- `bmad-spec` - 技术规格
- `bmad-ux` - 用户体验设计
- `bmad-dev-story` - 开发故事
- 以及更多...

测试技能:

- 在 Traef AI IDE 中, 您可以尝试输入 `/bmad-help` 来查看所有可用命令

实验二：创建产品需求文档（PRD）

商业银行CRM系统PRD文档已成功创建！

文件路径: F:\HP\bmad_project_bmad-output\prd-commercial-bank-crm.md

PRD文档包含以下核心内容：

 Vision（愿景）

- 统一客户视图，360度洞察客户画像
- 智能化贷款审批，实现即申即贷
- 精细化客户分层，提供差异化服务

 用户旅程（User Journeys）

- UJ-1: 客户经理查询客户信息
- UJ-2: 客户申请即申即贷
- UJ-3: 信贷审批员处理复杂贷款申请

 功能模块（Features）

模块	功能描述
客户管理	客户信息录入、360度视图、标签管理
贷款申请	申请录入、资料上传、状态跟踪
额度评估	自动化评估、人工调整、有效期管理
客户等级体系	五级评定（普通↓银/黄金/钻石/战略伙伴）、权益管

实验三：创建技术架构设计

现在根据 PRD 文档生成架构文档：

architecture.md F:\HP\bmad_project_bmad-output\architect... +242 -0 审查

Thought

架构文档已成功生成！

文件路径: F:\HP\bmad_project_bmad-output/architecture.md

架构文档包含以下核心内容：

Design Paradigm (设计范式)

- 采用六边形架构 (Hexagonal Architecture)
- 分层结构: 外部接口层 → 适配器层 → 核心业务层 → 领域模型 → 基础设施层

架构决策 (AD-1 ~ AD-6)

- AD-1: 客户数据加密存储
- AD-2: 审计日志强制记录
- AD-3: 审批流程不可篡改
- AD-4: 客户等级计算规则一致性
- AD-5: 自动化审批额度限制 (最高50万)
- AD-6: 数据访问权限控制

技术栈

- Java 21 + Spring Boot 3.2.x
- PostgreSQL 16.x + Redis 7.2.x

实验四：创建 UX 设计

UX设计文档已成功创建!

创建的文件:

- DESIGN.md: F:\HP\bmad_project_bmad-output\ux\DESIGN.md
- EXPERIENCE.md: F:\HP\bmad_project_bmad-output\ux\EXPERIENCE.md

DESIGN.md 内容概览:

章节	内容
品牌风格	专业金融风格，蓝白配色
色彩系统	主色调（蓝色系）、辅助色（成功绿/警告橙/错误红）、中性色
字体规范	展示级(32px)、标题级(20px)、正文级(14px)、说明级(12px)
布局规范	1200px宽度、12列网格、页面结构
组件规范	按钮、卡片、表单输入、状态标签
图标规范	线性图标，统一描边宽度2px

EXPERIENCE.md 内容概览:

章节	内容
----	----

实验六：Sprint 规划

现在根据 PRD 文档中的功能需求，创建 Sprint 规划文档：

 sprint-plan.md F:\HP\bmad_project\bmad-output\sprint-pla... +183 -0 审查

> Thought

Sprint规划文档已成功创建！

文件路径: [_bmad-output/sprint-plan.md](#)

规划概览：

Sprint	主题	Stories	人日
Sprint 1	基础服务（客户管理）	7	12
Sprint 2	贷款核心	7	14
Sprint 3	即申即贷	6	13
Sprint 4	增值服务	6	12
总计		26	51

依赖关系: Sprint 1 → Sprint 2 → Sprint 3 → Sprint 4

小组合作实验

个人财务健康诊断助手项目简介

项目概述：

这是一款基于 **Web** 的个人财务健康诊断工具，帮助用户快速评估自己的财务状况，提供专业的理财建议。

核心功能：

1. 财务信息录入

- 基本信息：年龄、职业、家庭人数
- 收支信息：月收入、月支出、房贷/房租、其他固定支出
- 资产负债：总资产、总负债、流动资产、月还贷金额

2. 智能诊断报告

- 综合评分：**0-100** 分财务健康度评估
- 关键指标：月储蓄率、资产负债率、应急基金月数、月还贷占比
- 数据可视化：收支结构图、资产负债对比、财务健康雷达图、储蓄率趋势

3. AI 理财建议

- 根据用户财务状况生成个性化理财建议
- 涵盖储蓄规划、投资建议、债务管理等方面

技术特点：

- 纯前端静态应用，无需后端支持
- 使用 **ECharts** 实现精美数据可视化
- 响应式设计，支持多种屏幕尺寸
- 包含示例数据，一键体验完整功能

项目 CBN 地址：https://cnb.cool/Xxryan_qog/smartbanking/-/tree/main/finance-app

项目网页：



index.html